

پروژه های پایان ترم ساختمان داده

عنوان پروژه

طراحی و پیاده سازی حل کننده Maze با استفاده از Stack

شرح مسئله

یک Maze به صورت یک ماتریس $n \times n$ داده شده است که عناصر آن فقط شامل مقادیر 0 و 1 هستند:

- مقدار 0 نشان دهنده مسیر مجاز (قابل عبور)
- مقدار 1 نشان دهنده دیوار یا مانع (غیر قابل عبور)

دانشجو باید الگوریتمی طراحی کند که با استفاده از Stack، مسیری را از نقطه شروع به نقطه خروج پیدا کند.

قوانین حرکت در Maze

- حرکت فقط در چهار جهت مجاز است:
 - بالا (Up)
 - پایین (Down)
 - چپ (Left)
 - راست (Right)
- عبور از خانه هایی با مقدار 0 مجاز است
- عبور از خانه هایی با مقدار 1 غیر مجاز است
- نقطه شروع همیشه خانه (0, 0) است
- نقطه خروج خانه (n-1, n-1) می باشد
- حرکت خارج از محدوده ماتریس مجاز نیست

پروژه های پایان ترم ساختمان داده

ورودی و خروجی

ورودی

- یک ماتریس $n \times n$ شامل مقادیر ۰ و ۱

خروجی

- اعلام وجود یا عدم وجود مسیر از مبدأ تا مقصد
- در صورت وجود مسیر:
 - نمایش مسیر طی شده (مختصات خانه‌ها)
 - یا نمایش Maze نهایی با مشخص شدن مسیر

0	0	1	0
1	0	1	0
0	0	0	0
1	1	1	0

Path Found:

$(0,0) \rightarrow (0,1) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,2) \rightarrow (2,3) \rightarrow (3,3)$